

韦费里希质数的分形账本理论

转移三角形 · 测地纬度 · 谱账户

（《分形账本结构》《类账户与测地纬度》《谱账本与 Fisher–Rao 纬度》三卷合一 · 严密化修订版）

摘要 本文在质数的调和转移三角形体系（压缩操作 D 、分支操作 B 、双账本结构）内部，对韦费里希条件 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ 建立一套自包含的算术—几何理论。第一层（第 I 部分）：韦费里希质数恰为分子账曲线 $a_r = H_r \bmod p$ 在对称轴上的零点（桥定理），零点集偶性为判据，轴零点沿二进塔增殖恰深两层。第二层（第 II 部分）：以有理精确的剩余类账户取代取整短行和，证明最速转移原理（ D/B 递归是配额约束下唯一的最小转角转移）、普适类零点定理（奇模账户强制携带零点柱）、以及 p -adic 赤道定理（端点纬度账恒带二阶极点、中点带极点当且仅当韦费里希）。第三层（第 III 部分）：账本谱化至权 k^{-s} ——实几何出现三重相变（ $s = 1$ 唯一渐近赤道），振幅嵌入恰为 Fisher–Rao 平方根等距且 $\log H_r$ 等于相对熵； p -adic 侧全谱端点恒抵赤道，偶阶层中点普适为零而奇阶层中点零点组织成韦费里希谱 $W^{(s)}$ （ $W^{(1)}$ 即经典情形）；端点深度被恒等式 $H_{p-1} \equiv -\frac{p}{2}H_{p-1}^{(2)} \pmod{p^3}$ 锁死，给出 Wolstenholme 等价的初等形式与端点/中点破缺的实测互斥。全部定理附完整证明；全部数值命题经全样本精确验证（ $5 \leq p < 3000$ 共 428 个质数及各指定范围，失配为零）。

研究性论文

2026 年 8 月

目录

1 总引言	2
2 预备：体系回顾、统一记号与两个基本引理	3
第 I 部分 分形账本：韦费里希条件的等价形态	5
3 二项账展开与桥定理	5
4 镜像律与零点集 J_p	6
5 零点增殖与二进塔断裂	7
6 D 链的塔提升律	8
7 广义韦费里希的统一与可解边界	9
第 II 部分 类账户与测地纬度	10
8 最速转移原理与纬度账	10
9 剩余类账户及其运算律	11
10 普适类零点定理	11
11 二进类账户：破缺的精确深度	12
12 可解分类账	14
13 p -adic 赤道定理	14
第 III 部分 谱账本与 Fisher–Rao 纬度	16
14 谱支持词与实几何三重相变	16
15 Fisher–Rao 显影：纬度账的信息论形式	17
16 模 p 谱账户与奇偶二分	18
17 全谱赤道定理	19
18 韦费里希谱：奇阶中点事件族	20
19 赤道深度谱系与 Wolstenholme 层	21
20 双账本统计与计数账	22
21 开放问题总目	24
附录 A 数值方法与总验证表	26
附录 B 三种表述的对照	27
附录 C 外部锚点与已知结果归属	27

1 总引言

奇质数 p 称为**韦费里希 (Wieferich) 质数**, 若

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}. \quad (1-1)$$

该条件因 Wieferich 一九〇九年的著名判据 (若费马大定理对指数 p 的第一情形成立, 则 p 必为韦费里希质数) 而进入数史; 百余年的系统搜索至今只发现两个: **1093** (Meissner, 1913 年确认) 与 **3511** (Beeger, 1922 年)。经双重校验的搜索界为 6.7×10^{15} (Dorais-Klyve, 2011), 分布式项目 PrimeGrid 的 (未复核) 搜索已于 2022 年底推进至 $2^{64} \approx 1.8 \times 10^{19}$, 未发现第三例。

本文在质数的调和转移三角形体系内部重勘这一条件。该体系 (《质数的分形结构逻辑操作生成》《透视编码论》《由果溯因相对信息转移量 级数 三角形》《由果溯因概率论》) 以 D (压缩)、 B (分支) 两操作逐层生成前缀分布 $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1 - \lambda_r) e_{r+1}$ ($\lambda_r = H_r / H_{r+1}$), 并以分母账 (切比雪夫 ψ 函数结算) 与分子账 (伪随机) 双重记账。本文不使用体系外的特殊函数或模形式工具; 全部推理只动用转移三角形、 D/B 操作、双账本语言与初等数论。三个部分层层递进:

第 I 部分 (分形账本) 确立韦费里希条件在分子账曲线 $a_r = H_r \bmod p$ 上的三个等价形态: 对称轴零点 (桥定理, 定理 2); 零点集 J_p 的偶性 (定理 4); D 链在乘法塔第一层的不提升 (定理 6)。轴零点沿二进塔向下增殖恰深两层 (定理 5), 两个已知样本精确饱和下界 $|J_p| = 4$ 。

第 II 部分 (类账户与测地纬度) 以有理精确的剩余类账户 $A_{N,j}$ 取代带取整的短行和, 全部结构由总和、镜像、细分三条精确运算律生成。最速转移原理 (命题 1) 把 D/B 递归刻划为配额约束下唯一的最小转角 (测地) 转移; 普适类零点定理 (定理 7) 表明每个奇模账户强制携带恰好一个零类而偶模账户没有; 韦费里希 $\iff N = 4$ 类账全零 (定理 10); p -adic 赤道定理 (定理 11) 给出几何形态: 端点纬度账恒带二阶极点, 中点纬度账带极点当且仅当韦费里希。

第 III 部分 (谱账本) 把权 $1/k$ 谱化为 k^{-s} 。实几何出现三重相变 (定理 12: $s = 1$ 唯一渐近赤道、 $s > 1$ 凝聚于 $\arccos \zeta(s)^{-1/2}$ 、路径有限临界 $s = 2$); 振幅嵌入恰为 Fisher-Rao 平方根等距 (定理 13), 纬度账的信息论形式为 $D_{\text{KL}} = -\log \Lambda$ (定理 14); 镜像符号 $(-1)^s$ 把全谱劈为奇偶两半 (定理 15); p -adic 侧每个谱层端点恒抵赤道 (定理 16), 偶阶层中点普适为零 (定理 17) 而奇阶层中点零点组织成韦费里希谱 $W^{(s)}$ (定义 9; $W^{(1)}$ 即经典情形); 端点深度被层间耦合恒等式锁死 (定理 19), 给出 Wolstenholme 等价的初等形式 (推论 7) 与端点超赤道/中点赤道的实测互斥 (数值命题 9)。

严谨性约定。 本文命题分四个层级, 层级在编号上自明: **定义/引理/定理/推论/命题** 均附完整证明, 自包含于本文 (仅引用附录 C 明确归属的经典事实); **数值命题** 为精确计算的验证陈述, 范围逐条标明 (主样本: $5 \leq p < 3000$ 全部 428 个质数), 验证方法见附录 A。凡与经典结果重合处 (Eisenstein 同余、Lerch 公式、Wolstenholme 定理、Glaisher 等价等), 均在正文注明: 本文的贡献是体系内的位置与结构, 个别情况下也给出新的自包含证明 (如引理 2 与定理 19)。

2 预备：体系回顾、统一记号与两个基本引理

2.1 体系回顾

对质数 p ，转移三角形 $\mathcal{T}_p$ 的第 r 行第 k 格为 $T(r, k) = 1/k$ ，行和为调和数 $H_r = \sum_{k \leq r} 1/k$ 。前缀概率向量 $P^{(r)} = \langle (kH_r)^{-1} \rangle_{k \leq r}$ 由生成规则 $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1 - \lambda_r) e_{r+1}$ 产生： D 操作整体压缩历史（压缩比 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ ）， B 操作在正交新方向注入当步转移量 $1/(r+1)$ 。振幅嵌入 $z^{(r)} = \langle (kH_r)^{-1/2} \rangle \in S^{r-1}$ 下， $B \circ D$ 是平面旋转 θ_r （ $\cos \theta_r = \sqrt{\lambda_r}$ ），从北极 e_1 到 $z^{(r)}$ 的测地角满足余弦望远镜 $\cos \Theta_r = \prod_{k < r} \cos \theta_k = 1/\sqrt{H_r}$ ，且 $\Theta_r < \pi/2$ 恒成立（总预算定理）。分母账由 $\ln \text{lcm}(1..n) = \psi(n)$ 完全结算；分子账携带先兆余数与零点事件。记法： $x = A/B$ 既约时 $\text{num}(x) = A$ ， $\text{den}(x) = B$ ； v_p 为 p -adic 赋值； $m := (p-1)/2$ 恒指半行。

2.2 三个基本对象

定义 1（分子账曲线） 对奇质数 p ，称

$$a_r = a_r(p) := H_r \bmod p \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad r = 1, 2, \dots, p-1, \quad (2-1)$$

为 p 的分子账曲线（ $r < p$ 时 $\text{den}(H_r) \mid \text{lcm}(1..r)$ 与 p 互素，故 a_r 良定义，且 $a_r = 0 \iff p \mid \text{num}(H_r) \iff v_p(H_r) \geq 1$ ）。

定义 2（零点集） $J_p := \{r \in [1, p-1] : a_r(p) = 0\}$ 。

定义 3（费马商与韦费里希质数） 对质数 p 与 $p \nmid a$ ，费马商为

$$q_p(a) := \frac{a^{p-1} - 1}{p} \bmod p \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad (2-2)$$

并记 $w_p := q_p(2)$ 。 p 为韦费里希质数 $\iff w_p = 0$ ； $q_p(a) = 0$ 的质数称为底 a 的广义韦费里希质数。

2.3 两个基本引理

以下两条引理是全文的算术支点。引理 1 是模 p 幂和的标准事实；引理 2 是 Wolstenholme 定理——本文给出一条体系内的初等证明（配对恒等式 + 幂和），使后续全部结果自包含。

引理 1（幂和引理） 设 p 为质数， $t \geq 1$ 为整数。则

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^t \equiv \begin{cases} 0 \pmod{p}, & (p-1) \nmid t, \\ -1 \pmod{p}, & (p-1) \mid t. \end{cases} \quad (2-3)$$

特别地，对 $1 \leq s \leq p-2$ 有 $\sum_{k=1}^{p-1} k^{-s} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} k^{p-1-s} \equiv 0 \pmod{p}$ 。

证明 取模 p 原根 g 。 $(p-1) \nmid t$ 时 $g^t \not\equiv 1$ ，而 $k \mapsto gk$ 置换非零剩余类，故 $\sum k^t \equiv \sum (gk)^t = g^t \sum k^t$ ，即 $(g^t - 1) \sum k^t \equiv 0$ ，得 $\sum k^t \equiv 0$ 。 $(p-1) \mid t$ 时由费马小定理 $k^t \equiv 1$ ，和为 $p-1 \equiv -1$ 。末款： $k^{-s} \equiv k^{p-1-s}$ （费马），而 $1 \leq p-1-s \leq p-2$ ， $(p-1) \nmid (p-1-s)$ 。 ■

引理 2（Wolstenholme 定理的体系内证明） (i) 对奇质数 p ： $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$ （弱形式，即 $p-1 \in J_p$ ）。

(ii) 对 $p \geq 5$ ： $v_p(H_{p-1}) \geq 2$ ，即 $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$ （强形式）。

证明 (i) $k \mapsto k^{-1}$ 置换 $\{1, \dots, p-1\}$ ，故 $H_{p-1} \equiv \sum_{j=1}^{p-1} j = \frac{p(p-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p}$ （ p 奇）。

(ii) 配对恒等式（ $\mathbb{Q}$ 中精确）：由 $\frac{1}{k(p-k)} = \frac{1}{p} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k} \right)$ 对 $k = 1, \dots, p-1$ 求和，

$$H_{p-1} = \frac{p}{2} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k(p-k)}. \quad (2-4)$$

模 p 下 $\frac{1}{k(p-k)} \equiv -\frac{1}{k^2}$ ，故 $\sum_k \frac{1}{k(p-k)} \equiv -H_{p-1}^{(2)}$ ；而 $H_{p-1}^{(2)} \equiv \sum_k k^{p-3} \equiv 0 \pmod{p}$ （引理 1， $p \geq 5$ 时 $(p-1) \nmid (p-3)$ ）。右端为 p -整数且 $\equiv 0 \pmod{p}$ ，乘 $\frac{p}{2}$ （ p 奇，2 可逆）得 $v_p(H_{p-1}) \geq 2$ 。 ■

注 证明 (2-4) 只使用镜像配对与幂和——正是转移三角形自身的两种结构；第 19 章的定理 19 把同一恒等式展开到模 p^3 阶，锁定端点深度的层间耦合。Wolstenholme 质数的定义（ $v_p(H_{p-1}) \geq 3$ ）见第 19 章与附录 C。

2.4 统一记号

表 1 统一记号表（全文有效）

记号	含义	首见
$H_r^{(s)}, H_r$	谱调和和 $\sum_{k \leq r} k^{-s}$ ； $s = 1$ 时即 H_r	§ 2.1
m	半行 $(p-1)/2$	§ 2.1
a_r, J_p	分子账曲线 $H_r \bmod p$ ；其零点集	定义 1, 2
$q_p(a), w_p$	费马商； $w_p = q_p(2)$	定义 3
$A_{N,j}^{(s)}, A_{N,j}$	谱剩余类账户 $\sum_{k \equiv j(N)} k^{-s}$ ； $s = 1$ 时即 $A_{N,j}$	定义 4, 8
$\Lambda_r^{(s)}, \Theta_r^{(s)}, \lambda_r^{(s)}$	谱纬度账 $1/H_r^{(s)}$ 、谱测地角、谱压缩比	推论 3，定义 7
$\pi_p(r), v_p^{(s)}$	极点阶 $v_p(H_r)$ ；端点深度 $v_p(H_{p-1}^{(s)})$	定义 5, 10
$W^{(s)}$	第 s 层韦费里希事件族（ s 奇）	定义 9
c	$p \bmod N$ （在该章语境中）	命题 2

第 I 部分 分形账本：韦费里希条件的等价形态

3 二项账展开与桥定理

引理 3 (二项系数账) 对质数 p 与 $1 \leq k \leq p-1$,

$$\frac{1}{p} \binom{p}{k} \equiv \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod{p}. \quad (3-1)$$

(左端为整数, 因 $p \mid \binom{p}{k}$ 。)

证明 $\frac{1}{p} \binom{p}{k} = \frac{1}{k} \binom{p-1}{k-1}$, 而 $\binom{p-1}{k-1} = \prod_{j=1}^{k-1} \frac{p-j}{j} \equiv (-1)^{k-1} \pmod{p}$; 两端分母 k 与 p 互素, 同余合法。 ■

定理 1 (二项账展开) 设 p 为质数, x 为整数且 $p \nmid x(x+1)$ 。则

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \equiv (1+x) q_p(1+x) - x q_p(x) \pmod{p}. \quad (3-2)$$

证明 $(1+x)^p - x^p - 1 = \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k$ 。对 $p \nmid a$ 有 $a^p - a = pa q_p(a)$ ($\mathbb{Z}$ 中成立, $q_p(a)$ 取整数值)。分别取 $a = 1+x$ 、 $a = x$ 相减并除以 p :

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{p} \binom{p}{k} x^k = (1+x) q_p(1+x) - x q_p(x).$$

左端逐项以引理 3 模 p 化简即 (3-2)。 ■

注 定理 1 是"生成函数式"账恒等式: 左端为转移量的交错幂加账, 右端为相邻两底费马商的加权和。它把幂和账户翻译成商账户, 是本部分全部翻译定理的机器: $x = 1$ 给出桥定理; 奇偶与镜像迭代给出二进塔 (第 5 章)。

定理 2 (桥定理: 韦费里希 = 对称轴零点) 对奇质数 p 有精确同余

$$H_{(p-1)/2} \equiv -2 q_p(2) \pmod{p}, \quad (3-3)$$

从而三者等价: (i) p 为韦费里希质数; (ii) $a_{(p-1)/2} = 0$ (分子账曲线在对称轴 $r = m$ 处为零); (iii) $p \mid \text{num}(H_m)$ 。

证明 定理 1 取 $x = 1$: 左端按奇偶分组,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k \text{ 奇}} \frac{1}{k} - \sum_{k \text{ 偶}} \frac{1}{k} = H_{p-1} - 2 \sum_{j=1}^m \frac{1}{2j} = H_{p-1} - H_m.$$

右端为 $2q_p(2) - q_p(1) = 2q_p(2)$ 。由引理 2 (i), $2q_p(2) \equiv -H_m \pmod{p}$ 。等价性: $w_p = 0 \iff a_m = 0$ (因子 -2 与 p 互素); $\text{den}(H_m)$ 只含 $\leq m < p$ 的质因子, 与 p 互素, 故 (ii) $\iff$ (iii)。 ■

注 同余 (3-3) 即 Eisenstein (1850) 的经典结果 (附录 C); 本文的贡献是其**位置**的确立: 韦费里希条件是分子账曲线在几何对称轴上的零点事件, 分母账完全不参与 (纯分子事件)。

推论 1 (奇偶子账户平衡: D 像的湮灭) p 为韦费里希质数当且仅当 $\sum_{k \text{ 偶}} 1/k \equiv 0 \pmod{p}$ (等价地 $\sum_{k \text{ 奇}} 1/k \equiv \sum_{k \text{ 偶}} 1/k$)。

证明 $\sum_{k \text{ 偶}} 1/k = \frac{1}{2}H_m$; 由引理 2 (i), $\sum_{k \text{ 奇}} 1/k \equiv -\sum_{k \text{ 偶}} 1/k$ 。两条断言均等价于 $H_m \equiv 0$, 由定理 2 收尾。 ■

注 体系解读: $k \mapsto 2k$ 把前半行双射到偶数格且 $\frac{1}{2j} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j}$ ——恰为压缩操作 D 在格账户上的算术像。韦费里希质数恰是 D 像账户模 p 湮灭的质数: 奇偶两本对等子账精确平衡。

4 镜像律与零点集 J_p

定理 3 (镜像对称律) 对奇质数 p 与 $1 \leq k \leq p-2$,

$$a_{p-1-k} \equiv a_k \pmod{p}. \quad (4-1)$$

即分子账曲线关于对称轴 $r = m$ 回文; $J_p \setminus \{p-1\}$ 在对合 $\sigma: r \mapsto p-1-r$ 下封闭, σ 在 $[1, p-2]$ 上的唯一不动点为 $r = m$ 。

证明 $H_{p-1} - H_k = \sum_{j=k+1}^{p-1} \frac{1}{j}$; 代入 $i = p-j$ 得 $\frac{1}{j} \equiv -\frac{1}{i}$, 故 $H_{p-1} - H_k \equiv -H_{p-1-k}$ 。由引理 2 (i), $H_k \equiv H_{p-1-k}$ 。其余断言逐句翻译。 ■

注 镜像律的源头是莱布尼兹配对 $1/j + 1/(p-j) = p/(j(p-j))$ (含显式因子 p)。端点零点 (引理 2) 由配对强制, 是先兆深度 $p-r=1$ 的普适事件; 轴值 a_m 是回文的唯一自由坐标——韦费里希质数正是这一自由坐标归零的质数, 先兆深度 $(p+1)/2$ 为可能的最大值。

定理 4 (零点集的奇偶判据) 对奇质数 p ,

$$|J_p| \equiv 1 + \mathbf{1}[m \in J_p] \pmod{2}. \quad (4-2)$$

从而 $|J_p|$ 为偶数当且仅当 p 为韦费里希质数。

证明 $J_p = \{p-1\} \cup (J_p \cap [1, p-2])$; 由定理 3, 后者在 σ 下封闭, 元素成对出现, 唯一可能落单的是不动点 m 。故 $|J_p \cap [1, p-2]| \equiv \mathbf{1}[m \in J_p]$, 加端点得 (4-2); 由定理 2, $m \in J_p \iff p$ 韦费里希。 ■

奇偶判据把韦费里希条件转化为纯组合签名。数值上极为醒目 (附录 A): $5 \leq p < 3000$ 全部 428 质数中 $|J_p|$ 的分布为 1 : 256、3 : 136、5 : 29、7 : 5、9 : 1、4 : 1——唯一偶数值恰由区间内唯一韦费里希质数 $p = 1093$ 取得; $p = 3511$ 亦有 $|J_p| = 4$ 。图 1 为 $p = 1093$ 与相邻质数 $p = 1091$ 的对照。

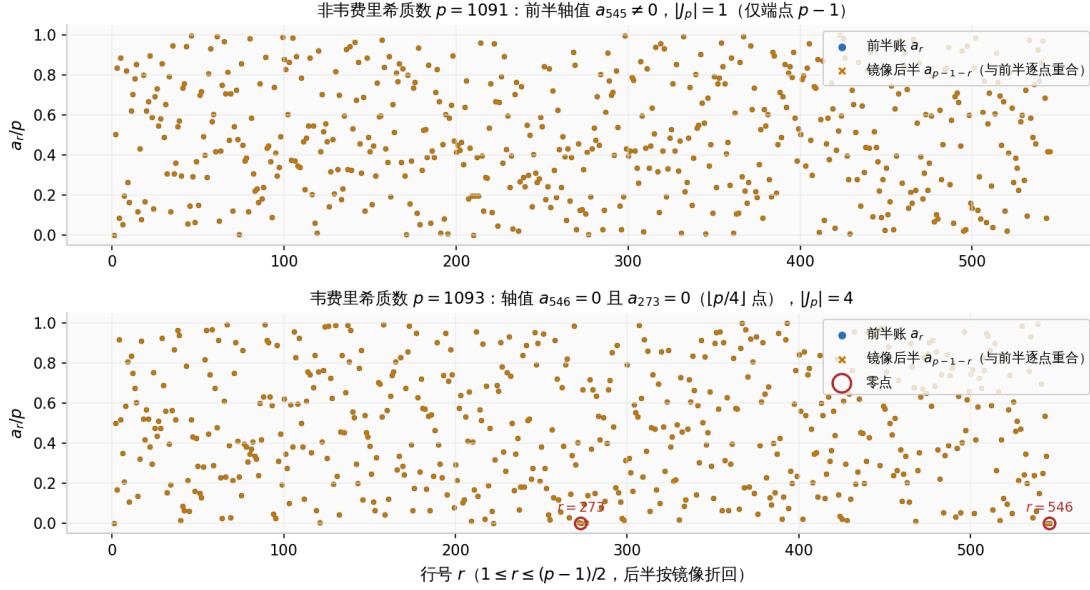


图 1 分子账曲线 a_r/p ($1 \leq r \leq m$) 与其镜像 a_{p-1-r}/p 的叠合 (定理 3 的可视化)。上: $p = 1091$, $|J_p| = 1$ (仅端点); 下: 韦费里希质数 $p = 1093$, 轴值 $a_{546} = 0$ 且 $a_{273} = 0$ (定理 5), $|J_p| = 4$ 。零点位置由逐行模逆累加精确计算, 非抽样。

5 零点增殖与二进塔断裂

定理 5 (四分之一行账户与零点增殖) 对奇质数 p ,

$$H_{\lfloor p/4 \rfloor} \equiv \frac{3}{2} H_m \equiv -3 q_p(2) \pmod{p}. \quad (5-1)$$

从而若 p 为韦费里希质数 ($p \geq 5$), 则

$$\left\{ \lfloor p/4 \rfloor, m, p-1-\lfloor p/4 \rfloor, p-1 \right\} \subseteq J_p, \quad |J_p| \geq 4. \quad (5-2)$$

证明 记 $m' = \lfloor p/4 \rfloor = \lfloor m/2 \rfloor$ 。奇偶拆分: $H_m = O + \frac{1}{2} H_{m'}$, $O = \sum_{k \text{ 奇}, k \leq m} 1/k$ 。镜像 $j = p - k$ 把奇数 $k \leq m$ 双射到偶数 j ($m < j \leq p-1$), 故

$$O \equiv - \sum_{\substack{m \leq j \leq p-1 \\ j \text{ 偶}}} \frac{1}{j} = - \left(\frac{1}{2} H_m - \frac{1}{2} H_{m'} \right) \pmod{p},$$

代回得 $\frac{3}{2} H_m \equiv H_{m'}$, 与 (3-3) 合并得 (5-1)。四点互异 ($p \geq 5$), 分别由 (5-1)、定理 2、镜像律、引理 2 属于 J_p 。 ■

注 证明只使用两个体系操作：奇偶拆分 (D 的格实现) 与镜像折叠 (定理 3) —— 对半行账户再施加一次 D 像分解, 轴零点被遗传到四分之一行：韦费里希破缺具有二进自相似性。

数值 (下界饱和)。两个已知样本恰好饱和 $|J_p| \geq 4$ (附录 A 逐行计算)：

$$J_{1093} = \{273, 546, 819, 1092\}, \quad J_{3511} = \{877, 1755, 2633, 3510\},$$

其中 $273 = \lfloor 1093/4 \rfloor$ 、 $877 = \lfloor 3511/4 \rfloor$ —— 四个零点全部为定理 5 的强制点, 无一偶然。

断裂。对下一层 $N = 8$, $H_{\lfloor p/8 \rfloor}$ 不再是 $q_p(2)$ 的常数倍：比值随 p 变化 ($p = 1103, 1109, 1117, 1123$ 时分别为 277, 865, 190, 413), 小系数与双基组合扫描无解 (附录 A)。这与第 7 章的可解边界 $\{2, 3, 4, 6\}$ 一致：二进塔的可解层数恰为两层。

6 D 链的塔提升律

底 2 的幂轨道 (反复加倍生成的链) 是乘法结构中最基本的自复制链, 称为 D 链。设 $d = \text{ord}_p(2)$, 记深度 $e = e(p) := v_p(2^{p-1} - 1) \geq 1$ (费马小定理)； p 韦费里希 $\iff e \geq 2$ 。

定理 6 (D 链的塔提升律) 设 p 为奇质数, $d = \text{ord}_p(2)$, $e = v_p(2^{p-1} - 1)$ 。则

(a) **深度集中**： $v_p(2^{p-1} - 1) = v_p(2^d - 1)$ —— 整条费马链的 p -adic 深度集中在最小周期点；

(b) **提升律**：对一切 $s \geq 1$,

$$\text{ord}_{p^s}(2) = d \cdot p^{\max(0, s-e)}; \tag{6-1}$$

(c) **退化判据**： p 为韦费里希质数当且仅当 $\text{ord}_{p^2}(2) = \text{ord}_p(2)$, 即 D 链周期在塔的第一层提升中不增长。

证明 (a) 写 $2^d = 1 + p^f c$ ($p \nmid c$, $f = v_p(2^d - 1) \geq 1$), $m_0 := (p-1)/d \in \mathbb{Z}$ 。则

$$2^{p-1} - 1 = (1 + p^f c)^{m_0} - 1 = m_0 p^f c + \sum_{j \geq 2} \binom{m_0}{j} p^{jf} c^j;$$

首项赋值 f ($m_0 \mid p-1$ 与 p 互素), 其余各项赋值 $\geq 2f$, 故 $v_p(2^{p-1} - 1) = f = e$ 。

(b) 归纳证明 $s \geq e$ 时 $v_p(2^{p^{s-e}} - 1) = s$ ： $s = e$ 即 (a)；归纳步：若 $g = 1 + p^s c$ ($p \nmid c$, $s \geq 1$), 则 $g^p = 1 + p^{s+1} c + \binom{p}{2} p^{2s} c^2 + \dots$, 第二项赋值 $s+1$, 其余 $\geq \min(1 +$

$2s, ps) \geq s + 2$ ($p \geq 3$), 故 $v_p(g^p - 1) = s + 1$ 。于是 $\text{ord}_{p^s}(2) \mid dp^{s-e}$ 而 ($s > e$ 时) 不整除 dp^{s-e-1} 。又 $\text{ord}_{p^s}(2)$ 为 d 的倍数, 且商为 p 的幂: 自然映射 $(\mathbb{Z}/p^s)^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p)^\times$ 的核是 p 群, 2 的像在商与核中的阶分别为 d 与 p 的幂。两事实合并即 (6-1); $s \leq e$ 时由 $2^d \equiv 1 \pmod{p^e}$ 得同式给出 d 。

(c) 由 (6-1): $\text{ord}_{p^2}(2) = d \cdot p^{\max(0, 2-e)}$, $e = 1$ 时为 dp (规范提升), $e \geq 2$ 时为 d (退化)。 ■

注 规范质数处每层 $p^s \rightarrow p^{s+1}$ 向周期注入新鲜因子 p , 与新字母定理 (lcm 在 p^a 层的增量恰为 p) 严格平行; 韦费里希质数是两本账在 p^2 层的层计数失配: 分母账照例记入新事件而阶账不记。**数值:** $e(1093) = e(3511) = 2$ ——退化恰深一层, 第二层起恢复规范提升; $p < 10^7$ 复扫无更深样本 (附录 A)。

7 广义韦费里希的统一与可解边界

数值命题 1 (可解集与短行公式) 对 $101 \leq p \leq 257$ 共 30 个质数逐一精确验证 (失配 0; 附录 A):

$$H_m \equiv -2q_p(2), \quad H_{\lfloor p/3 \rfloor} \equiv -\frac{3}{2}q_p(3) \pmod{p}, \quad (7-1)$$

$$H_{\lfloor p/4 \rfloor} \equiv -3q_p(2), \quad H_{\lfloor p/6 \rfloor} \equiv -2q_p(2) - \frac{3}{2}q_p(3) \pmod{p}. \quad (7-2)$$

其中 $N = 2, 4$ 已分别于定理 2、定理 5 证明; $N = 3, 6$ 与 Lerch (1905) 经典同余一致 (附录 C)。反之, 对 $N \in \{5, 7, 8, 10, 11, 12\}$, $H_{\lfloor p/N \rfloor}$ 在系数 $|u| \leq 12$ 、 $v \leq 8$ 范围内不能表示为 $\{q_p(2), q_p(3), q_p(5), q_p(7), q_p(11)\}$ 中至多两个费马商的组合 (14 质数扫描无解)。可解集恰为 $\{2, 3, 4, 6\} = \{N : \varphi(N) \leq 2\}$ 。 (7-3)

注 边界 (7-3) 与分圆单位的秩障碍相连 (经典上由 Kubert–Lang 分布理论解释; 体系内证明见开放问题 O7)。体系语言: D 型格像账户只能拼合 $\varphi(N) \leq 2$ 的行; $\varphi(N) \geq 4$ 时短行账户携带费马商张成空间之外的独立信息。 $N = 8$ 断裂 (第 5 章) 是其直接推论。

推论 2 (广义韦费里希 = 固定比例行零点) (i) $q_p(3) = 0$ (底 3 广义韦费里希, $p > 3$)
 $\iff a_{\lfloor p/3 \rfloor} = 0$; (ii) $q_p(2) = 0 \iff a_{\lfloor p/N \rfloor} = 0$ 对 $N = 2, 4$ 同时成立。最小实例:
 $p = 11$, $H_3 = \frac{11}{6}$, num = 11。

证明 (i) 由 (7-1) (因子 $-3/2$ 与 $p > 3$ 互素); (ii) 即定理 2、5。 ■

数值. 底 3 复扫 ($5 \leq p < 10^6$, 78497 质数) 仅得 $p = 11$ (附录 A)。比例行零点族 $\{a_{\lfloor p/N \rfloor} = 0\}_{N \in \{2, 3, 4, 6\}}$ 穷尽了所有可由费马商刻画的稀有质数类。

第 II 部分 类账户与测地纬度

8 最速转移原理与纬度账

第 I 部分的全部结果建立在短行和 $H_{[p/N]}$ 上；取整只是书写方式，不是结构本身。本部分把全部结果重建于有理精确的剩余类账户之上，并把体系第 6 节的球面旋转结构提炼为变分原理。

命题 1 (最速转移原理) 设 $z^{(r)} \in S^{r-1}$ 为第 r 层振幅状态, e_{r+1} 为新轴。在所有满足**转移配额** $\langle w, e_{r+1} \rangle^2 = 1 - \lambda_r$ 的单位向量 $w \in S^r$ 中, $\langle w, z^{(r)} \rangle$ 的最大值 (等价地转移角 $\arccos \langle w, z^{(r)} \rangle$ 的最小值) 为 $\sqrt{\lambda_r}$, 当且仅当 w 的旧块与 $z^{(r)}$ 成比例时取得; 该唯一最大者即递归的下一状态

$$w^* = \sqrt{\lambda_r} z^{(r)} \oplus \sqrt{1 - \lambda_r} e_{r+1} = z^{(r+1)}. \quad (8-1)$$

即 D/B 递归是满足配额的**唯一最速 (最小转角) 转移**, 其等号条件恰为完全记忆律。

证明 写 $w = u \oplus \nu e_{r+1}$ 。配额给出 $\nu^2 = 1 - \lambda_r$, 归一化给出 $\|u\|^2 = \lambda_r$ 。由 Cauchy-Schwarz,

$$\langle w, z^{(r)} \rangle = \langle u, z^{(r)} \rangle \leq \|u\| \cdot \|z^{(r)}\| = \sqrt{\lambda_r},$$

等号当且仅当 $u = \mu z^{(r)}$ ($\mu > 0$) ; 代入 $\|u\|^2 = \lambda_r$ 得 $\mu = \sqrt{\lambda_r}$, 唯一。 ■

注 完全记忆律 (D 不损失历史形状) 与层间旋转律 ($B \circ D$ 为平面旋转) 由此合并为一条变分律: 配额给定后最小转角路径唯一存在且就是测地线——递归被"完全记忆 + 配额"强制为最速转移。

推论 3 (纬度账及其 D 更新律) 定义第 r 层的**纬度账**

$$\Lambda_r := \cos^2 \Theta_r = \frac{1}{H_r} \in \mathbb{Q}. \quad (8-2)$$

则 $\Lambda_{r+1} = \lambda_r \Lambda_r$ (D 在纬度账上的作用恰为乘以压缩比), 且 $\Lambda_r = \prod_{j < r} \lambda_j$ 为望远镜积; $\tan^2 \Theta_r = H_r - 1$: 总支撑 H_r 是测地链极距的精确账。

证明 $\cos \Theta_r = 1/\sqrt{H_r}$ (余弦望远镜, § 2.1), 平方即 (8-2); $\lambda_r \Lambda_r = \frac{H_r}{H_{r+1}} \cdot \frac{1}{H_r} = \Lambda_{r+1}$ 。 ■

9 剩余类账户及其运算律

定义 4 (剩余类账户) 设 p 为奇质数, $N \geq 2$, $p \nmid N$ 。第 N 级剩余类账户为

$$A_{N,j}(p) := \sum_{\substack{1 \leq k \leq p-1 \\ k \equiv j \pmod{N}}} \frac{1}{k} \in \mathbb{Q}, \quad j \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}. \quad (9-1)$$

各项分母与 p 互素, 故 $A_{N,j}$ 为 p -整数, 可模 p (乃至模 p^e) 读出。 $j = 0$ 者称类零账户。

命题 2 (类账户的三条精确运算律) 对奇质数 p 与 $p \nmid N$, 记 $c = p \bmod N$:

- (i) **总和律**: $\sum_{j=0}^{N-1} A_{N,j} = H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$;
- (ii) **镜像律**: $A_{N,j} \equiv -A_{N,c-j} \pmod{p}$ (下标模 N) ;
- (iii) **细分律** ($\mathbb{Q}$ 恒等): $A_{N,j} = \sum_{t=0}^{M-1} A_{MN,j+tN}$; 并有 **D 标度律** $A_{2,0} = \frac{1}{2} H_m$ ($\mathbb{Q}$ 精确)。

证明 (i) 按类分组即 H_{p-1} , 模 p 为零由引理 2。(ii) $k \mapsto p-k$ 把类 j 双射到类 $c-j$, 且 $\frac{1}{k} \equiv -\frac{1}{p-k}$ 。(iii) 类 $j \bmod N$ 是类 $j, j+N, \dots, j+(M-1)N \bmod MN$ 的不交并。 D 标度律: 偶数 $k = 2\ell$ 与 $\ell \leq m$ 一一对应。 ■

注 三律全部是有理恒等式或模 p 恒等式, 不含取整与渐近。短行和只是类零账户的换写: $N A_{N,0} = H_{\lfloor (p-1)/N \rfloor}$ (附录 B); 类账户额外携带短行和所没有的 $N-1$ 个分量。

10 普适类零点定理

定理 7 (普适类零点) 设 p 为奇质数, $p \nmid N$, $c = p \bmod N$ 。

- (i) N 为奇数时, 对合 $j \mapsto c-j$ 在 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 上有唯一不动点

$$j^* \equiv \frac{N+1}{2} c \pmod{N}, \quad (10-1)$$

且该类账户**普适地为零**: $A_{N,j^*} \equiv 0 \pmod{p}$ (对所有 $p \nmid 2N$) ;

- (ii) $j^* \not\equiv 0 \pmod{N}$: 强制零点永不落在类零账户;
- (iii) N 为偶数时对合无不动点——偶模类账户没有任何普适零类。

证明 (i) 不动点条件 $2j \equiv c$; N 奇时 2 可逆 ($2^{-1} \equiv \frac{N+1}{2}$), 唯一解 j^* 。镜像律给出 $A_{N,j^*} \equiv -A_{N,j^*}$, p 奇得零。(ii) $j^* \equiv 0$ 要求 $N \mid \frac{N+1}{2} c$; $\gcd(\frac{N+1}{2}, N) = 1$ (其公因子整除 $2 \cdot \frac{N+1}{2} - N = 1$) 故 $N \mid c$, 与 $0 < c < N$ 矛盾。(iii) N 偶、 p 奇给出 c 奇, $2j \equiv c$ 左偶右奇无解。 ■

注 定理 7 给出一族无穷多普适同余：每个奇模 N 、每个 $p \nmid 2N$ ，都有一个由 $p \bmod N$ 指定的剩余类其倒数和模 p 恒为零（如 $N = 3$ ： $p \equiv 1$ 时类 2， $p \equiv 2$ 时类 1）。其根源纯粹是镜像对合的不动点。

推论 4（类零点的二分法） 类账户零点分不交两类：(a) **强制零点**：仅奇模 N ，每模恰一类 j^* ，对一切 $p \nmid 2N$ 普适成立；(b) **自由零点**：其余一切类的零点——出现即额外事件。特别地，类零账户的零点恒为自由零点：韦费里希型事件生活在“最自由”的账本中。

证明 (a) 定理 7 (i) (iii) 与数值命题 2 (ii) 的完备性；(b) 由定理 7 (ii)。 ■

数值命题 2（验证与完备性） (i) $N \in \{3, 5, 7, 9, 11\}$ 、 $5 \leq p < 3000$ 全部合格质数（各 N 计 425–428 个）逐类验证 (10-1)：失配 0。(ii) 完备性： $N \in \{2, \dots, 8\}$ 的每个非强制类均在 $p < 400$ 内找到非零实例——除定理 7 外不存在其他普适零类。(iii) 深化事件 $A_{N,j^*} \equiv 0 \pmod{p^2}$ ($p < 3000$)： $N = 3, 5, 7, 9, 11$ 分别为 $\emptyset, \{241\}, \{37\}, \emptyset, \emptyset$ ，与各模期望 $\sum_p \frac{1}{p} \approx 1.1\text{--}1.5$ 相容。

11 二进类账户：破缺的精确深度

定理 8（ $N = 2$ ：桥定理的类账户形态） 对奇质数 p ， $A_{2,0} \equiv -q_p(2)$ 、 $A_{2,1} \equiv q_p(2) \pmod{p}$ 。从而 p 韦费里希 $\iff N = 2$ 类账全零。

证明 $A_{2,0} = \frac{1}{2}H_m \equiv -q_p(2)$ （桥定理）； $A_{2,1} \equiv -A_{2,0}$ 由镜像律 ($c = 1$)。 ■

定理 9（普适 3 : 1 分裂） 对奇质数 p ，偶数类账户沿二进细分精确地以 3 : 1 分裂：

$$A_{4,0} \equiv 3 A_{4,2} \pmod{p}, \quad \text{等价地} \quad A_{4,0} \equiv \frac{3}{4} A_{2,0}, \quad A_{4,2} \equiv \frac{1}{4} A_{2,0}. \quad (11-1)$$

证明 沿用定理 5 的记号与配对： $\frac{3}{2}H_m \equiv H_{m'}$ ；乘以 $\frac{1}{4}$ ： $A_{4,0} = \frac{1}{4}H_{m'} \equiv \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}H_m = \frac{3}{4}A_{2,0}$ ；细分律给出 $A_{4,2} = A_{2,0} - A_{4,0} \equiv \frac{1}{4}A_{2,0}$ 。 ■

定理 10（韦费里希 $\iff N = 4$ 类账全零） p 为韦费里希质数，当且仅当 $A_{4,0} \equiv A_{4,1} \equiv A_{4,2} \equiv A_{4,3} \equiv 0 \pmod{p}$ 。

证明 正向： $A_{2,0} \equiv 0$ 由定理 9 给出 $A_{4,0} \equiv A_{4,2} \equiv 0$ ；奇数两类由镜像律配对湮灭 ($c \in \{1, 3\}$ 两种情形逐一直算)。反向： $A_{2,0} = A_{4,0} + A_{4,2} \equiv 0$ ，由定理 8 得韦费里希。 ■

数值（两个已知样本的类账户明细，模 p 最小正剩余）：

表 2 两个已知韦费里希质数的二进类账户

p	$N = 2$	$N = 4$	$N = 8$
1093	(0, 0)	(0, 0, 0, 0)	(909, 909, 909, 184, 184, 184, 184, 909)
3511	(0, 0)	(0, 0, 0, 0)	(2301, 1210, 1210, 2301, 1210, 2301, 2301, 1210)

两个样本 $N = 2, 4$ 全零（与定理 10 一致）， $N = 8$ 不再为零但严格保持镜像配对（ $p = 1093$ ： $c = 5$ ，账值互补 $909 + 184 = 1093$ ）。

数值命题 3（二进细分在第三层断裂） 对 $37 \leq p < 3000$ 的 418 个可用质数（ $A_{4,2} \neq 0$ ）， $A_{4,0}/A_{4,2} \equiv 3$ 无一例外；而 $A_{8,0}/A_{8,4}$ 的最小正剩余随 p 散开，且不存在系数 $|u| \leq 12$ 、 $v \leq 8$ 的有理常数使 $A_{8,0} \equiv cA_{8,4}$ 普遍成立（附录 A）。

注 破缺深度的一致性。 三种独立测定给出同一深度：类账户全零恰深两层（ $N = 2, 4$ ，止于 $N = 8$ ）； D 链退化恰深一层（ $e = 2$ ，定理 6 数值）；轴零点单重（ $v_p(H_m) = 1$ ，第 4 章）。两个已知样本的破缺无论用类账、塔还是零点计都精确地是“两层”——韦费里希质数的第一个定量不变量。

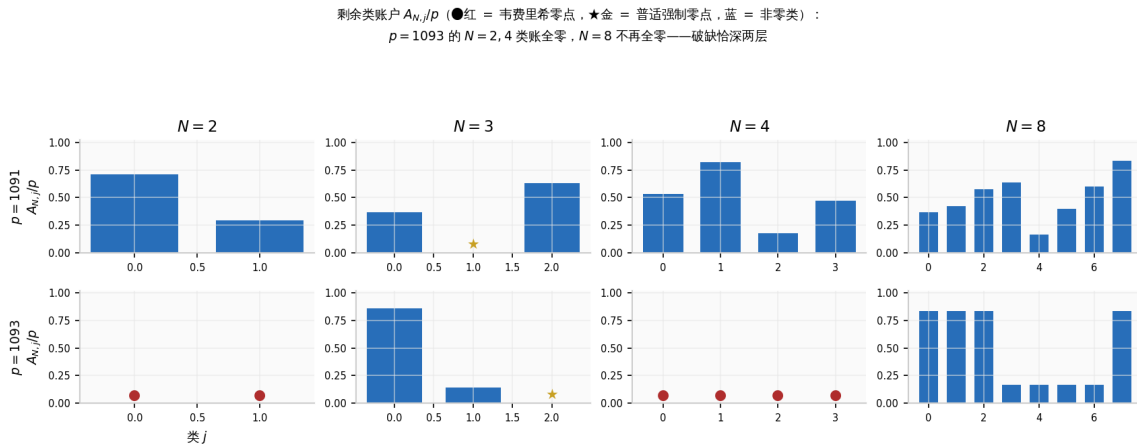


图 2 剩余类账户 $A_{N,j}/p$ ($p = 1091$ 对照 $p = 1093$; $N = 2, 3, 4, 8$)。●红为韦费里希零点（自由零点），★金为定理 7 的普适强制零点。 $p = 1093$ ： $N = 2, 4$ 两级全零， $N = 8$ 起出现非零类（破缺恰深两层）。账户由逐类模逆求和精确计算。

12 可解分类账

数值命题 4 (可解分类账公式) 对 $101 \leq p \leq 257$ 共 30 质数逐一精确验证 (失配 0):

$$A_{2,0} \equiv -q_p(2), \quad A_{3,0} \equiv -\frac{1}{2}q_p(3), \quad (12-1)$$

$$A_{4,0} \equiv -\frac{3}{4}q_p(2), \quad A_{6,0} \equiv -\frac{1}{3}q_p(2) - \frac{1}{4}q_p(3) \pmod{p}. \quad (12-2)$$

($N = 2, 4$ 已于定理 8、9 证明; $N = 3, 6$ 与 Lerch 1905 经典同余一致, 附录 C。)反之 $A_{5,0}$ 、 $A_{7,0}$ 的比值 $A_{5,0}/q_p(5)$ 、 $A_{7,0}/q_p(7)$ 模 p 非恒定 (样本 138, 68, 79, 130 与 5, 89, 12, 102), 双基组合扫描无解: 可解层级恰为 $\{2, 3, 4, 6\} = \{N : \varphi(N) \leq 2\}$ 。

推论 5 (广义韦费里希 = 分类账全零事件) (i) $q_p(3) \equiv 0 \ (p > 3) \iff N = 3$ 类账全零; (ii) $q_p(2) \equiv 0 \iff N = 2$ 类账全零 $\iff N = 4$ 类账全零。最小实例: $p = 11$ (底 3): $A_{3,0} = \frac{1}{3}H_3 = \frac{11}{18}$, $\text{num} = 11 \equiv 0 \pmod{11}$ 。

证明 (i) $p \equiv 1 \pmod{3}$: 镜像律 $A_{3,1} \equiv -A_{3,0}$, 强制零点 $j^* = 2$ 给 $A_{3,2} \equiv 0$; 全零 $\iff A_{3,0} \equiv 0 \iff q_p(3) \equiv 0 \ ((12-1), \text{因子 } -\frac{1}{2} \text{ 与 } p \text{ 互素})$ 。 $p \equiv 2 \pmod{3}$ 同理。(ii) 即定理 8、10。 ■

注 强制零点 (普适、单类、永不落于类零) 与全零事件 (稀有、全类同时、恰落于类零账户所代表的 D 像) 的对比: 广义韦费里希质数是"类零账户的自由湮灭"。

13 p -adic 赤道定理

定义 5 (极点阶) 第 r 层的极点阶为 $\pi_p(r) := v_p(H_r) = -v_p(\Lambda_r)$ 。 $\pi_p(r) \geq 1$ 读作"测地链在第 r 层 p -adic 地抵达赤道" (实坐标下 $\Lambda_r > 0$ 恒成立, $\pi/2$ 永不达到——总预算定理)。

定理 11 (p -adic 赤道定理) 设 $p \geq 5$ 为质数。

(i) **端点普适抵达**: $\pi_p(p-1) \geq 2$ 恒成立; $\pi_p(p-1) \geq 3$ 当且仅当 p 为 Wolstenholme 质数 (定义 10 语境)。

(ii) **中点抵达 = 韦费里希**: $\pi_p(m) \geq 1$ 当且仅当 p 为韦费里希质数。

(iii) **二进极点谱**: 韦费里希质数满足 $\pi_p(\lfloor p/2 \rfloor) = \pi_p(\lfloor p/4 \rfloor) = 1$, 而两个已知样本均有 $\pi_p(\lfloor p/8 \rfloor) = 0$ ——极点谱恰深两层。

证明 (i) $\pi_p(p-1) \geq 2$ 即引理 2 (ii) (体系内自证); ≥ 3 为 Wolstenholme 质数的定义 (附录 C: 与 $\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^4}$ 的等价是经典结果)。(ii) 桥定理: $H_m \equiv -2q_p(2)$ 。(iii) $\pi_p(\lfloor p/4 \rfloor) \geq 1$: $H_{\lfloor p/4 \rfloor} = 4A_{4,0} \equiv 3A_{2,0} \equiv 0$ (定理 8、9); 等于 1 与 $\lfloor p/8 \rfloor$ 行非零由模 p^2 直接计算 (数值命题 3 与表 2: $8 \cdot 909 \not\equiv 0 \pmod{1093}$)。 ■

注 实几何与 p -adic 几何的对偶。总预算定理： $\Theta_r < \pi/2$ 对一切 r 成立——实几何中链永不抵达赤道；定理 11 给出镜像画面： p -adic 读数下链在端点**精确**抵达赤道（阶 2），而韦费里希质数是链在**中点**就已抵达赤道的质数（阶 1）。同一纬度账 $\Lambda_r \in \mathbb{Q}$ ，实读出给出"永不"， p -adic 读出给出"恰好"——韦费里希条件正是两种读数分歧位置（中点）的标记。数值： $5 \leq p < 3000$ 全部 428 质数恰有 $\pi_p(p-1) = 2$ ；1093, 3511 恰有 $\pi_p(m) = 1$ （附录 A）。

最速转移测地链（2D 展开示意，角度取真实值）： p -adic 意义下端点精确落在赤道上（ $v_p(\Lambda_{p-1}) = -2$ ），中点落赤道（ $v_p(\Lambda_{(p-1)/2}) = -1$ ）当且仅当 p 韦费里希

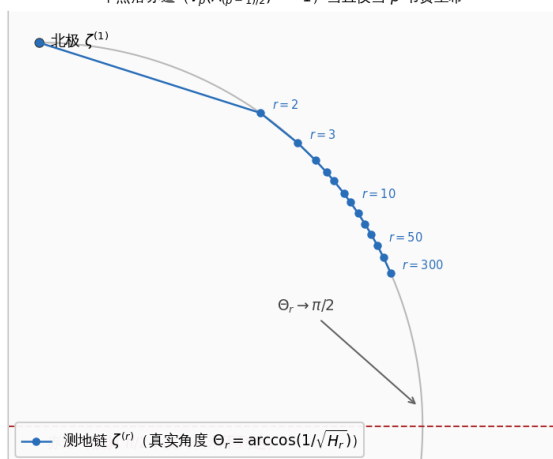


图 3 最速转移测地链的 2D 展开（累积角 $\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$ 取真实值）。链严格趋近赤道（ $\pi/2$ ，虚线）而永不达到； p -adic 意义下 Λ_r 的极点阶标记抵达：端点普适（阶 2），中点抵达当且仅当 p 韦费里希（阶 1）。

第 III 部分 谱账本与 Fisher-Rao 纬度

14 谱支持词与实几何三重相变

定义 6 (谱支持词与谱总支撑) 对实数 $s \geq 1$ 与 $r \geq 1$: 谱前缀支持词 $q^{(r,s)} = \langle 1, 2^{-s}, \dots, r^{-s} \rangle$; 谱总支撑 $q_{\text{tot}}^{(r,s)} = H_r^{(s)}$; 谱前缀分布 $P_r^{(s)}(k) = \frac{k^{-s}}{H_r^{(s)}} \ (1 \leq k \leq r)$ 。
 $s = 1$ 切片即第 I、II 部分的全部对象。

定义 7 (谱振幅、谱纬度账与谱压缩率) 谱振幅状态 $z^{(r,s)} = \sqrt{P_r^{(s)}} \in S^{r-1}$; 谱纬度账 $\Lambda_r^{(s)} = \langle e_1, z^{(r,s)} \rangle^2 = 1/H_r^{(s)}$; 谱测地角 $\Theta_r^{(s)} = \arccos \sqrt{\Lambda_r^{(s)}}$; 谱压缩率 $\lambda_r^{(s)} = H_r^{(s)}/H_{r+1}^{(s)}$, 谱分支注入量 $1 - \lambda_r^{(s)} = (r+1)^{-s}/H_{r+1}^{(s)}$ 。逐层更新 $\Lambda_{r+1}^{(s)} = \lambda_r^{(s)} \Lambda_r^{(s)}$ 与 $\cos^2 \theta_r^{(s)} = \lambda_r^{(s)}$ 逐字成立。

命题 3 (逐谱层的最速转移) 固定 $s \geq 1$ 。在所有满足配额 $\langle w, e_{r+1} \rangle^2 = 1 - \lambda_r^{(s)}$ 的单位向量 w 中, $\langle w, z^{(r,s)} \rangle \leq \sqrt{\lambda_r^{(s)}}$, 等号当且仅当旧块平行于 $z^{(r,s)}$; 唯一最小转角转移即谱测地转移 $z^{(r,s)} \mapsto z^{(r+1,s)}$ 。

证明 命题 1 的证明只调用单纯形几何与 Cauchy-Schwarz, 对任意参考分布 $P_r^{(s)}$ 逐字重放。 ■

定理 12 (实几何三重相变) 谱测地链 $\{z^{(r,s)}\}_{r \geq 1}$ 的渐近行为由 s 完全决定:

(i) **支撑相变:** $H_r^{(s)}$ 有界 iff $s > 1$, 此时 $H_r^{(s)} \rightarrow \zeta(s)$; $s = 1$ 时 $H_r \rightarrow \infty$ 。

(ii) **注入相变:** $\sum_r (1 - \lambda_r^{(s)}) = \sum_r \frac{(r+1)^{-s}}{H_{r+1}^{(s)}}$ 收敛 iff $s > 1$ 。

(iii) **位置相变:** $\lim_r \Theta_r^{(s)} = \frac{\pi}{2}$ iff $s = 1$ (渐近赤道, 每个有限 r 严格 $\Theta_r < \frac{\pi}{2}$); $s > 1$ 时凝聚于严格内部纬度 $\Theta_\infty^{(s)} = \arccos \zeta(s)^{-1/2}$ 。

(iv) **路径相变:** 链长 $L^{(s)} = \sum_r \theta_r^{(s)}$ 收敛 iff $s > 2$; $s = 2$ 时 $L^{(2)}$ 对数发散。故 $1 < s \leq 2$ 时链以无限长路径凝聚于有限纬度 (分形蜿蜒)。

证明 (i) p -级数判别。(ii) $s > 1$ 时分母 ≥ 1 , 通项 $\leq (r+1)^{-s}$; $s = 1$ 时通项 $\sim \frac{1}{r \log r}$, 积分判别发散。(iii) $\cos \Theta_r^{(s)} = (H_r^{(s)})^{-1/2}$ 与 $\zeta(s) > 1$ 有限。(iv) $\sin \theta_r^{(s)} = \frac{(r+1)^{-s/2}}{\sqrt{H_{r+1}^{(s)}}}$, 且 $\theta_r \rightarrow 0$ 时 $\theta_r \sim \sin \theta_r$ 。 $s = 1$: $\theta_r \sim \frac{1}{\sqrt{r \log r}}$, 换元 $u = \log r$ 得 $\int e^{u/2} u^{-1/2} du$ 发散。 $s > 1$: $\theta_r^{(s)} \sim \zeta(s)^{-1/2} r^{-s/2}$, $\sum r^{-s/2}$ 收敛 iff $s > 2$; $s = 2$ 时 $\theta_r^{(2)} \sim \frac{\sqrt{6}}{\pi r}$ 对数发散。 ■

推论 6 (闭式纬度) $\Lambda_\infty^{(2)} = \frac{6}{\pi^2}$, $\Theta_\infty^{(2)} = \arccos \frac{\sqrt{6}}{\pi} \approx 0.6766 \text{ rad} \approx 38.77^\circ$; $\Lambda_\infty^{(4)} = \frac{90}{\pi^4}$; $s \rightarrow \infty$ 时 $\Theta_\infty^{(s)} \rightarrow 0$ (北极)。谱参数 s 是从赤道到北极的连续纬度坐标。

证明 代入 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 、 $\zeta(4) = \pi^4/90$ 与 $\zeta(s) \rightarrow 1$ 。 ■

注 $s = 1$ 层把总预算 $\pi/2$ 渐近用尽，对应调和级数的临界发散：体系的经典切片处于临界谱位——它是唯一把测地链推向赤道的谱层。

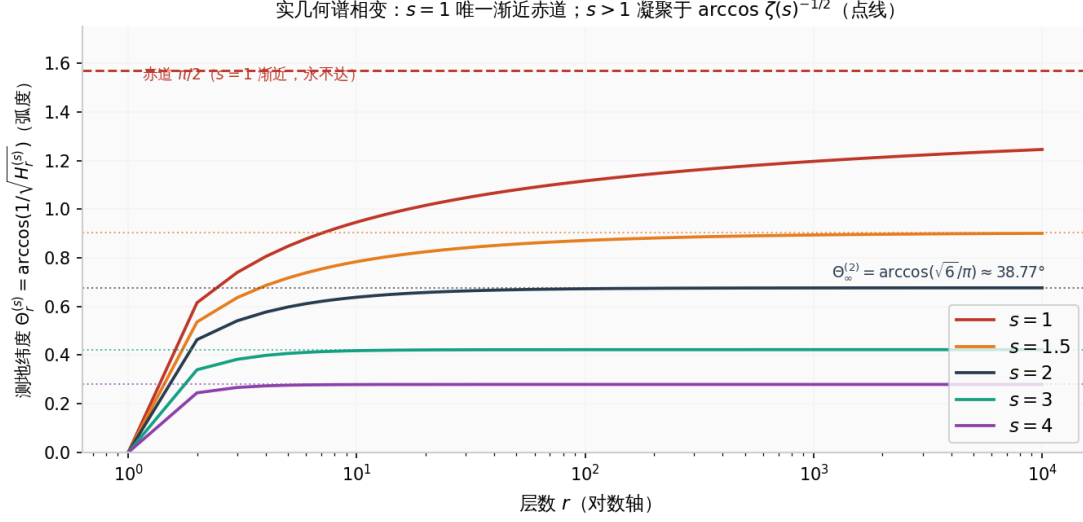


图 4 实几何谱相变 (r 对数轴)。 $s = 1$ 唯一渐近赤道 $\pi/2$ (红虚线, 永不达到)； $s > 1$ 凝聚于 $\arccos \zeta(s)^{-1/2}$ (同色点线)。

15 Fisher-Rao 显影：纬度账的信息论形式

概率单纯形 Δ^{r-1} 上的 Fisher-Rao 度量为 $g_{\text{FR}} = \sum_k dp_k^2/p_k$ 。

定理 13 (平方根等距) 映射 $\Phi: \Delta^{r-1} \rightarrow S^{r-1}$, $p \mapsto \sqrt{p}$, 满足 $\Phi^* g_{\text{球}} = \frac{1}{4} g_{\text{FR}}$, 即 $d_{\text{FR}}(p, q) = 2 \arccos \sum_k \sqrt{p_k q_k}$ 。体系的振幅嵌入 $z^{(r,s)} = \sqrt{P_r^{(s)}}$ 正是谱前缀分布的 Fisher-Rao 像, 且

$$\Theta_r^{(s)} = \arccos \sum_k \sqrt{\delta_1(k) P_r^{(s)}(k)} = \frac{1}{2} d_{\text{FR}}(\delta_1, P_r^{(s)}), \quad (15-1)$$

即测地角等于 Fisher-Rao 距离之半 (Bhattacharyya 角)。

证明 代入 $p_k = x_k^2$: $dp_k^2/p_k = 4dx_k^2$, 故 $g_{\text{FR}} = 4|dx|^2$; 距离公式由球面内积读出; 取 $p = \delta_1$ 、 $q = P_r^{(s)}$ 即 (15-1)。 ■

定理 14 (纬度账的信息论形式) 对一切 $r \geq 1, s \geq 1$:

$$D_{\text{KL}}(\delta_1 \| P_r^{(s)}) = \log H_r^{(s)} = -\log \Lambda_r^{(s)}, \quad (15-2)$$

即谱总支撑等于相对熵感度 $\exp D_{\text{KL}}$; 并有逐层可加分解

$$\log H_r^{(s)} = \sum_{k=1}^{r-1} (-\log \lambda_k^{(s)}) = 2 \sum_{k=1}^{r-1} (-\log \cos \theta_k^{(s)}), \quad (15-3)$$

即乘积律 $\prod \cos \theta_k^{(s)} = \Lambda_r^{(s)1/2}$ 的对数形式: 每步 $B \circ D$ 的 KL 增量恰为 $-2 \log \cos \theta_k^{(s)}$ 。

证明 $D_{\text{KL}}(\delta_1 \| P) = \log \frac{1}{P(1)} = \log H_r^{(s)}$ (因 $P_r^{(s)}(1) = 1/H_r^{(s)}$)。 (15-3): $\log H_r^{(s)} = \sum \log \frac{H_{k+1}^{(s)}}{H_k^{(s)}} = \sum (-\log \lambda_k^{(s)})$, 再以 $\cos^2 \theta_k^{(s)} = \lambda_k^{(s)}$ 收尾。 ■

注 反向散度 $D_{\text{KL}}(P_r^{(s)} \| \delta_1) = +\infty$: 纬度账计量"从退化点测度走向前缀分布"的方向, 与由果溯因的前缀精化方向一致。与定理 12 合流: $s = 1$ 时 $D_{\text{KL}} \sim \log \log r \rightarrow \infty$ (信息预算无界, 链渐近赤道); $s > 1$ 时 $D_{\text{KL}} \rightarrow \log \zeta(s)$ 有限。赤道 = 信息预算的耗尽。

16 模 p 谱账户与奇偶二分

定义 8 (谱剩余类账户) 对 $1 \leq s \leq p-2, N \geq 2 (p \nmid N)$ 与 $j \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$:

$$A_{N,j}^{(s)}(p) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq p-1 \\ k \equiv j \pmod{N}}} \frac{1}{k^s} \in \mathbb{Q}. \quad (16-1)$$

$s = 1$ 即定义 4。

命题 4 (谱三律) 设 $1 \leq s \leq p-2, c = p \bmod N$: (i) 总和律 $\sum_j A_{N,j}^{(s)} = H_{p-1}^{(s)} \equiv 0 \pmod{p}$; (ii) 镜像律 $A_{N,j}^{(s)} \equiv (-1)^s A_{N,c-j}^{(s)} \pmod{p}$; (iii) 细分律 ($\mathbb{Q}$ 恒等) $A_{N,j}^{(s)} = \sum_{t=0}^{M-1} A_{MN,j+tN}^{(s)}$

证明 (i) 引理 1 ($k^{-s} \equiv k^{p-1-s}, (p-1) \nmid (p-1-s)$)。 (ii) 对合 $k \mapsto p-k$ 映类 j 到类 $c-j$, $(p-k)^{-s} \equiv (-1)^s k^{-s}$ 。 (iii) 不交并。 ■

定理 15 (奇偶二分普适定理) 设 N 为奇数, $c = p \bmod N$, $j^* \equiv \frac{N+1}{2}c \pmod{N}$ 。则:

(i) **奇阶层携带普适零点柱**: 对一切奇数 s ($1 \leq s \leq p-2$), $A_{N,j^*}^{(s)} \equiv 0 \pmod{p}$ 对每个奇质数 $p \nmid N$ 成立, 且 j^* 与 s 无关 (同址);

(ii) **偶阶层携带普适纬线配对**: 对一切偶数 s ($2 \leq s \leq p-2$), $A_{N,j}^{(s)} \equiv A_{N,c-j}^{(s)} \pmod{p}$ 对每个类 j 成立, 不存在强制零点位置;

(iii) N 为偶数时 c 为奇, $2j \equiv c$ 无解: 两类强制结构皆不出现。定理 7 即 (i) 的 $s=1$ 切片。

证明 (i) s 奇: 镜像律给 $A_{j^*} \equiv -A_{c-j^*} = -A_{j^*}$, p 奇得零; j^* 的定义只涉及 N, c 。(ii) s 偶: 镜像律即对称; j^* 处对称化为恒等式, 无约束。(iii) 奇偶性。 ■

注 几何读法: 奇阶层的奇 N 类账户在每个奇数 s 的同一类 j^* 穿过赤道——一根**普适赤道柱**; 偶阶层把账户组织成镜像等值对——一张**普适纬线网**。奇偶二分是镜像符号 $(-1)^s$ 的直接推论。

数值命题 5 (二分定理的验证) $5 \leq p < 3000$ 全部 428 质数: $s=3$ 、 $N \in \{3, 5, 7, 9\}$ 的普适零点柱 $A_{N,j^*}^{(3)} \equiv 0$ 零失配; $s=2$ 、 $N \in \{3, 5, 7, 9\}$ 的纬线配对 $A_{N,j}^{(2)} \equiv A_{N,c-j}^{(2)}$ 零失配。

17 全谱赤道定理

定理 16 (全谱端点赤道) 对每个奇质数 p 与每个 $1 \leq s \leq p-2$: $H_{p-1}^{(s)} \equiv 0 \pmod{p}$ 。即 p -adic 读数下**每个谱层都在端点精确抵达赤道**; 对照定理 12 (iii): 实几何中只有 $s=1$ 层渐近抵达—— p -adic 几何把赤道从临界层推广到全谱。

证明 引理 1: $k^{-s} \equiv k^{p-1-s}$, $t = p-1-s \in [1, p-2]$ 时 $(p-1) \nmid t$ 。 ■

定理 17 (偶阶普适中点赤道) 对每个奇质数 $p \geq 5$ 与每个偶数 s ($2 \leq s \leq p-3$):

$$H_m^{(s)} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^s} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (17-1)$$

即**偶阶层的 p -adic 中点赤道是普适事件**——与奇阶层中点赤道的稀有性 ($s=1$ 恰为韦费里希) 严格对照。约束不可去: $s=p-1$ 时 $H_{p-1}^{(p-1)} \equiv -1 \not\equiv 0$ (如 $p=5, s=4$: $H_2^{(4)} = \frac{17}{16} \not\equiv 0$)。

证明 镜像配对: $H_{p-1}^{(s)} \equiv H_m^{(s)} + (-1)^s H_m^{(s)}$; s 偶时 $H_{p-1}^{(s)} \equiv 2H_m^{(s)}$, 由定理 16 ($s \leq p-3 \subseteq [1, p-2]$) 与 p 奇收尾。 ■

定理 18 (偶阶细分反对称) 对每个奇质数 $p \geq 5$ 与偶数 s ($2 \leq s \leq p-3$): $A_{4,0}^{(s)} \equiv -A_{4,2}^{(s)} \pmod{p}$ 。即偶阶层的 $N=4$ 偶类账户精确抵消; 对照 $s=1$ 的普适 3:1 分裂 (定理 9): 二进细分比从 3 退化为 -1 。

证明 细分律: $A_{2,0}^{(s)} = A_{4,0}^{(s)} + A_{4,2}^{(s)}$; 而 $A_{2,0}^{(s)} = 2^{-s} H_m^{(s)} \equiv 0$ (定理 17)。 ■

表 3 赤道谱系总表 ($p \geq 5$, 奇 N , $j^* \equiv \frac{N+1}{2}c$)

对象	实几何	p -adic: $s = 1$	p -adic: 奇 $s \geq 3$	p -adic: 偶 s
端点 $r = p - 1$	渐近赤道 (仅 $s = 1$)	恒零, 深度 2	恒零, 深度 ≥ 1	恒零, 深度 ≥ 1
中点 $r = m$	普通纬度	稀有 (韦费里希)	稀有 ($W^{(s)}$)	普适零 (定理 17)
奇 N 类 j^*	—	普适零点柱	普适零点柱 (同址)	普适纬线配对
$N = 4$ 偶类比	—	3 : 1 (定理 9)	散开	(-1) : 1 (定理 18)

18 韦费里希谱: 奇阶中点事件族

定义 9 (韦费里希谱) 对每个奇数 s , 第 s 层韦费里希事件族为

$$W^{(s)} = \left\{ p \text{ 奇质数} : H_{(p-1)/2}^{(s)} \equiv 0 \pmod{p} \right\}. \quad (18-1)$$

命题 5 (谱的基态) $W^{(1)}$ 恰为经典韦费里希质数集。

证明 桥定理 (定理 2): $H_m \equiv -2q_p(2)$, 故 $H_m \equiv 0 \iff 2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ 。 ■

数值命题 6 (谱计数与稀薄律) $5 \leq p < 3000$ (428 质数) 内: $W^{(1)} = \{1093\}$, $W^{(3)} = \emptyset$, $W^{(5)} = \{37\}$, $W^{(7)} = \emptyset$, $W^{(9)} = \{17, 67, 877\}$ 。计数 1, 0, 1, 0, 3 围绕期望 $\sum_{5 \leq p < 3000} \frac{1}{p} \approx 1.51$ 涨落, 与"每层独立稀薄事件、计数率 $\frac{1}{p}$ "相容 (图 5、图 6 右)。

数值命题 7 (层内均匀与层间独立) (i) $H_m^{(3)} \bmod p$ 归一化值十桶计数 $\chi_{(9)}^2 = 10.41$ (5% 临界 16.92), 与均匀相容; (ii) $\text{corr}(H_m^{(3)}, q_p(2)) = 0.016$, $\text{corr}(H_m^{(3)}, q_p(3)) = -0.081$, $\text{corr}(H_m^{(3)}, H_m^{(5)}) = 0.040$: 层间无可见线性关联。

数值命题 8 (偶阶细分零点也是事件族) $A_{4,0}^{(2)} \equiv 0 \pmod{p}$ 在 $p < 3000$ 的解为 $\{149, 241\}$ (期望 ≈ 1.51): 偶阶层中点虽普适为零 (定理 17), 其细分半账零点仍组织成稀薄事件族。事件结构分级: 中点在偶层普适、奇层稀有; 细分半账在两层皆稀有。

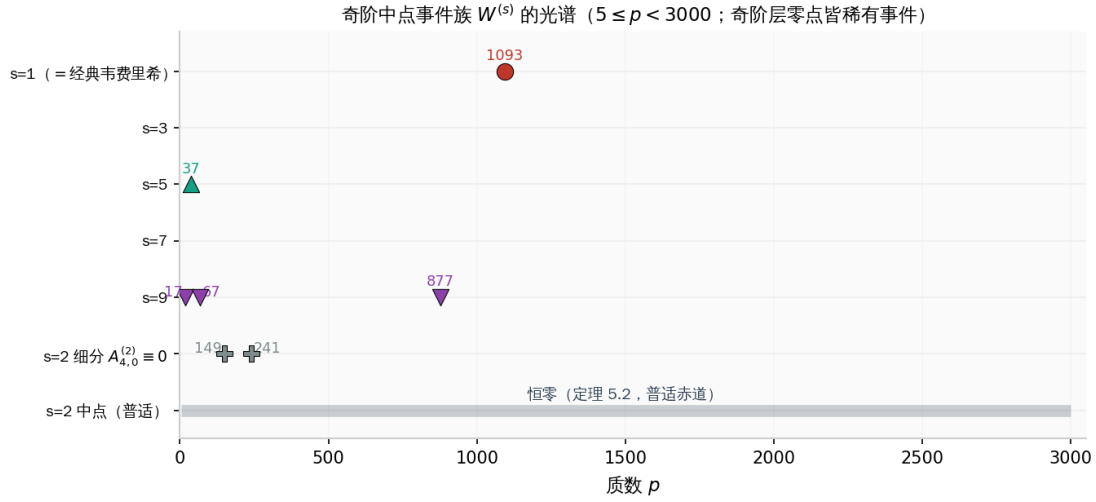


图 5 奇阶中点事件族 $W^{(s)}$ 的光谱 ($5 \leq p < 3000$)。奇阶层零点皆稀有事件；偶阶层中点恒零（定理 17，底部灰带），其细分 $A_{4,0}^{(2)} \equiv 0$ 退化为稀有事件 $\{149, 241\}$ 。

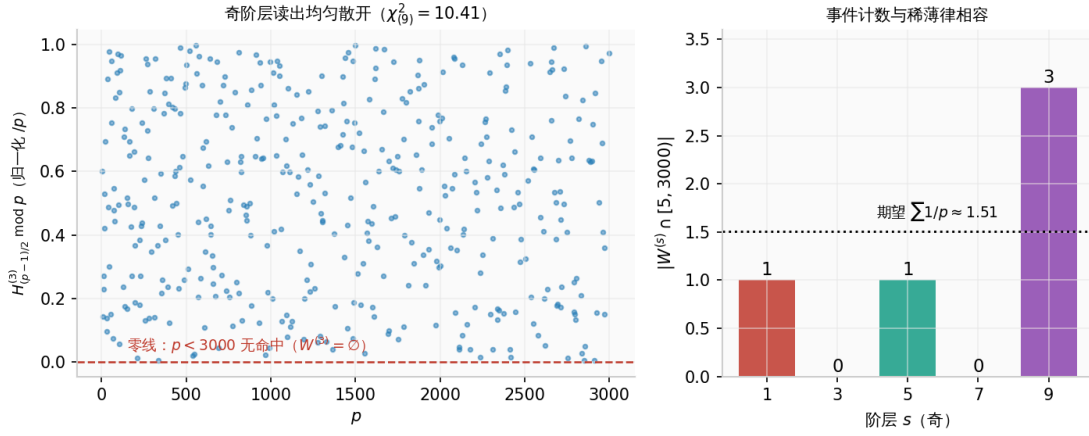


图 6 左: $H_m^{(3)} \bmod p$ 归一化散点 (均匀散开, 零线无命中)。右: 各奇阶层事件计数 $(1, 0, 1, 0, 3)$ 与期望 $\sum 1/p \approx 1.51$ (点线)。

19 赤道深度谱系与 Wolstenholme 层

定义 10 (端点赤道深度) 第 s 谱层端点赤道的深度为 $v_p^{(s)} := v_p(H_{p-1}^{(s)}) \geq 1$ (定理 16)。 $v_p^{(1)} \geq 3$ 的质数即 **Wolstenholme 质数** (已知仅 16843 与 2124679; 附录 C)。

定理 19 (端点深度的层间耦合恒等式) 对每个质数 $p \geq 7$:

$$H_{p-1} \equiv -\frac{p}{2} H_{p-1}^{(2)} \pmod{p^3}. \quad (19-1)$$

证明 由配对恒等式 (2-4) : $\frac{2H_{p-1}}{p} = \sum_k \frac{1}{k(p-k)}$ 。 p -adic 几何级数 $\frac{1}{p-k} = -\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{1-p/k} = -\sum_{t \geq 1} \frac{p^{t-1}}{k^t}$ ($|p/k|_p < 1$ 收敛; 每项 p -整数, 截断合法) 给出

$$\frac{2H_{p-1}}{p} = -H_{p-1}^{(2)} - pH_{p-1}^{(3)} - p^2 H_{p-1}^{(4)} - \dots$$

$p \geq 7$ 时 $H_{p-1}^{(3)} \equiv \sum k^{p-4} \equiv 0 \pmod{p}$ (引理 1, $(p-1) \nmid (p-4)$), 故 $pH_{p-1}^{(3)} \equiv 0 \pmod{p^2}$, 其后各项 $\equiv 0 \pmod{p^2}$ 。两边乘 $\frac{p}{2}$ 即 (19-1)。 ■

推论 7 (Glaisher 等价的初等形式) 对 $p \geq 7$: $v_p^{(1)} \geq 3 \iff v_p^{(2)} \geq 2$ 。即 *Wolstenholme 质数* $\iff$ *二阶层端点超赤道*: 端点超赤道在第 1 层与第 2 层同时发生。

证明 (19-1) : $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^3} \iff \frac{p}{2} H_{p-1}^{(2)} \equiv 0 \pmod{p^3} \iff H_{p-1}^{(2)} \equiv 0 \pmod{p^2}$ 。 ■

数值命题 9 (深度谱系与端点/中点互斥) (i) $5 \leq p < 3000$ 全部 428 质数: $v_p^{(1)} = 2$ 、 $v_p^{(2)} = 1$ 恒成立 (无 *Wolstenholme* 质数, 与已知一致)。 (ii) 单点深化 $p = 16843$: $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^3}$ 且 $H_{p-1}^{(2)} \equiv 0 \pmod{p^2}$ (推论 7 双向确认); 但 $H_m \equiv 8139 \not\equiv 0 \pmod{p}$ 且 $2^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ —— *端点超赤道不发生中点赤道*。 (iii) 反向: 1093, 3511 的 $v_p^{(1)} = 2$ 恰 (附录 A), 非 *Wolstenholme*。 *端点超赤道 (Wolstenholme) 与中点赤道 (韦费里希) 实测互斥*: 两类稀有破缺占据赤道的不同位置。

注 质数的"赤道履历"呈四级: 寻常质数 (端点深度恰 2、中点非零); *Wolstenholme* (端点 ≥ 3 、中点非零, 实测); 韦费里希 (端点恰 2、中点零且恰一阶); 以及可能不存在的第四级。互斥是否定理, 见开放问题 O4。

20 双账本统计与计数账

S1 (费马商账等分布形态)。 $5 \leq p < 3000$ (428 质数), w_p/p 落入 $[0, 1)$ 的 25 等分区间: $\chi^2 = 26.56$ (df = 24, 5% 临界 36.42) —— 与均匀相容, 形态与先兆余数账 r_p ($\chi^2 = 32.5$, df = 25) 相同。

S2 (两本分子账的样本独立性)。 同一验证集上 $\text{corr}(r_p/p, w_p/p) = -0.032$: 韦费里希事件与 *Wolstenholme* 二阶先兆是分子账上两个样本无关的伪随机分量。

S3 (计数账)。 等分布启发下 $w_p = 0$ 的"概率"为 $1/p$, 期望计数

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \ln \ln x + M + o(1) \quad (M \approx 0.2619). \quad (20-1)$$

独立复扫 $3 \leq p < 10^7$ (664578 质数)：期望 2.541，实测恰 $\{1093, 3511\}$ ；外推至 2^{64} 期望约 3.6，实测仍为 2（泊松涨落内，图 8）。期望账缓慢发散而不发散得足以密集——"稀有但应当无穷"的定量表达。

S4（高阶轴零点的收敛账）。深度 $e \geq 3$ 的期望计数 $\sum_p 1/p^2 \approx 0.4522$ （收敛）——不足半个；与 $e(1093) = e(3511) = 2$ 恰深一层、 $p < 10^7$ 无更深样本一致，对"高阶韦费里希质数可能不存在"给出账面上的定量理由。

S5（两类极端先兆的样本互斥）。两个已知 Wolstenholme 质数均非韦费里希 ($q_{16843}(2) \equiv 4352$ ， $q_{2124679}(2) \equiv 1913833$)；两个已知韦费里希质数均非 Wolstenholme ($r_{1093} = 659$ ， $r_{3511} = 3321$ 均非零)。样本仅两对，仅作记录；谱化版本见数值命题 9。

S6（细分比的三层形态）。 $A_{4,0}/A_{4,2} \equiv 3$ 对全部 418 个可用质数恒定 ($N = 4$ ，普适)； $A_{8,0}/A_{8,4}$ 随 p 散开 ($N = 8$ ，无普适比)——"可解性止于第二层"在分布形态上同样清晰（图 9）。

S7（强制零点深化的计数）。 $N \in \{3, 5, 7, 9, 11\}$ 的深化事件 $A_{N,j^*} \equiv 0 \pmod{p^2}$ ($p < 3000$) 共 2 例 ($N = 5$: $p = 241$; $N = 7$: $p = 37$)，合计期望约 5.1——处泊松涨落低侧，扩充样本前不作分布断言。形态对照：强制零点"一阶普适、二阶稀有"，韦费里希侧"一阶稀有、二阶期望收敛 $\sum 1/p^2 \approx 0.45$ "，互为镜像。

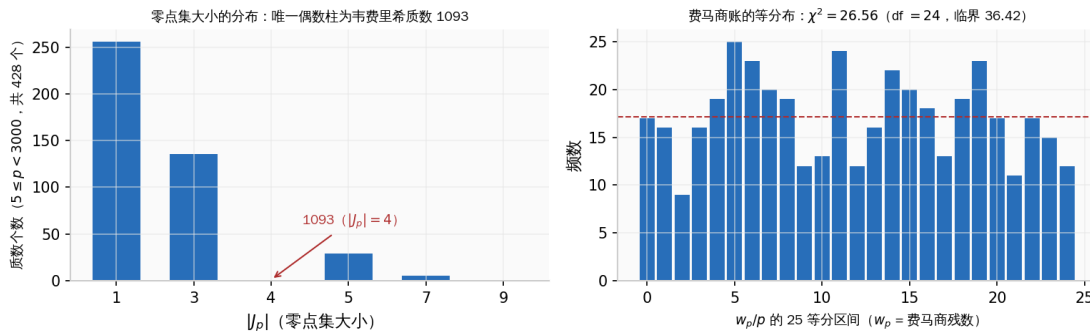


图 7 左： $|J_p|$ 在 428 质数上的分布——唯一偶数柱 $|J_p| = 4$ 恰为 $p = 1093$ （定理 4 的可视化）。右：费马商账 w_p/p 的 25 格直方图与均匀期望（虚线）， $\chi^2 = 26.56$ ($df = 24$)。

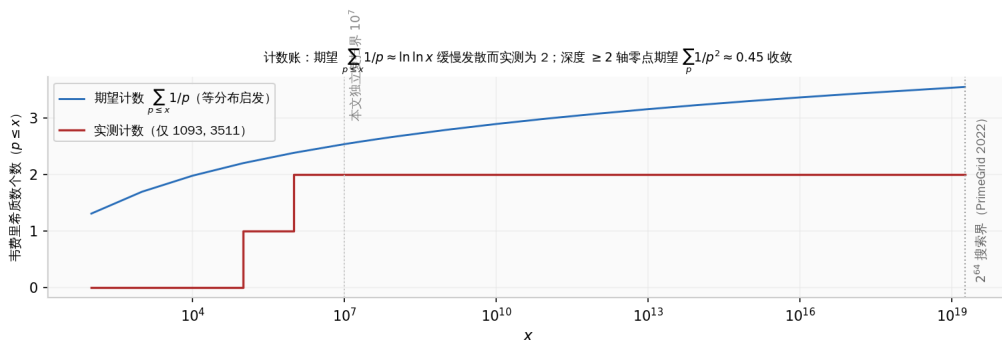


图 8 计数账：期望计数 $\sum_{p \leq x} 1/p$ (蓝) 与实测阶梯 (红)。 10^7 以内为独立复扫 (精确部分和)，以外为 $\ln \ln$ 延拓； 2^{64} 为 PrimeGrid (2022 年底、未复核) 搜索界。

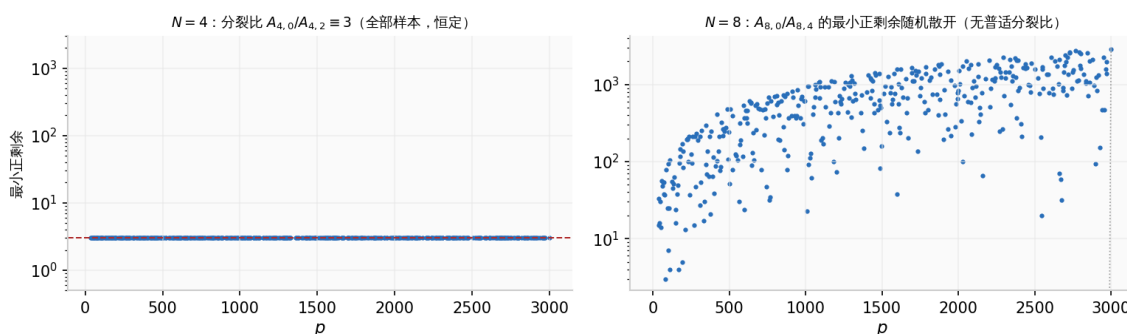


图 9 二进细分比对照 ($37 \leq p < 3000$)。左： $A_{4,0}/A_{4,2} \bmod p$ 恒为 3 (418 样本，定理 9)。右： $A_{8,0}/A_{8,4} \bmod p$ 随 p 散开 (对数纵轴)，不存在普适分裂比——细分结构止于第二层。

21 开放问题总目

A 密度与计数。

O1 (商账等分布猜想) w_p/p 在 $[0, 1)$ 上等分布。这是计数账 (20-1) 的基础；428 质数卡方检验相容。

O2 (谱密度猜想) 对每个奇数 s ， $\#\{p < x : p \in W^{(s)}\} \approx \sum_{p < x} \frac{1}{p} \sim \ln \ln x$ ？每层 $W^{(s)}$ 是否无限？ ($s = 1$ 即经典韦费里希计数猜想。)

O3 (强制零点深化账) 固定奇模 N ， $A_{N,j^*} \equiv 0 \pmod{p^2}$ 的质数集是否无穷？期望 $\sim \ln \ln x$ ； $p < 3000$ 内仅 $\{37, 241\}$ 两例。

B 结构。

O4 (端点/中点互斥) Wolstenholme $\Rightarrow$ 非韦费里希 (或反向) 是否可证？若两类事件渐近独立，则联合期望 $\sum 1/p^2 < \infty$ ，联合事件至多有限。

O5 (第三层剩余账户) $N = 8$ (一般地 $\varphi(N) > 2$) 类账户携带费马商张成空间之外的独立 p -adic 不变量; 其代数身份 (类数? 分圆单位?) 是什么?

O6 (可解边界的体系内证明) $\{2, 3, 4, 6\} = \{N : \varphi(N) \leq 2\}$ 现由数值与经典结果支持; 能否在三律 (命题 2) 内自足证明 $\varphi(N) \geq 4$ 时类零账户不可约化到费马商?

O7 (奇阶桥恒等式) $H_m^{(3)}$ 是否有费马商/伯努利余数闭式? 数值命题 7 (ii) 排除了与 $q_p(2), q_p(3)$ 的线性关联, 闭式若存在必经更深通道。

C 体系。

O8 (零点集有限性) 固定 p 的扩展三角形中 J_p 是否有限 (Eswarathasan-Levine 猜想的体系表述: 分子账零点事件是可枚举有限集)? 428 质数数据 ($|J_p| \leq 9$) 支持更强的有界性形态。

O9 (普适零点唯一性) 猜想: 不存在固定比例 $\alpha \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ 使 $H_{[\alpha p]} \equiv 0 \pmod{p}$ 对一切充分大 p 成立——分子账曲线的普适零点集恰为 $\{p-1\}$ 。镜像律下任何普适零点必须成对或位于轴上; 轴零点不普适 (定理 2 与稀有性)。

O10 (高阶轴零点) 是否存在 p 使 $e(p) \geq 3$? 期望账 $\sum 1/p^2 \approx 0.45$ 提示可能不存在。

O11 (无穷性) 韦费里希质数是否无穷 ((20-1) 缓慢发散提示"是")? 非韦费里希质数是否无穷 (经典开放)? 体系语言: $|J_p|$ 偶签名的渐近分布本身未结算。

O12 (极点谱分类) $\pi_p(r)$ ($1 \leq r \leq p-1$) 的全程形态: 哪些位置可带极点、阶的联合分布; π_p 是否由 J_p 加各点阶完全决定其算术后果?

O13 (复支撑延伸) 允许 $s \in \mathbb{C}$: $H_\infty^{(s)} = \zeta(s)$, 总支撑为零的复点即 ζ 零点, $\Lambda_\infty^{(s)}$ 在该处发散 ("复赤道在无穷远纬度")。与"复支撑/实读出"框架的严格对接是体系的下一个自然对象。

O14 (层间独立性的证明) 数值命题 7 (ii) 的渐近独立是否可证? 不同奇阶层零点事件在何种意义下渐近无关?

附录 A 数值方法与总验证表

方法。全部计算以精确模算术完成：模逆用扩展欧几里得算法 ($k^{-1} \bmod p$, 含模 p^2, p^3 版本)；费马商用 $a^{p-1} \bmod p^2$ 快速幂；阶用 $(\mathbb{Z}/m)^\times$ 的阶算法；赋值用 p^4 级模幂。分子账曲线逐行递推 $a_r = (a_{r-1} + r^{-1}) \bmod p$ ；类账户逐类模逆累加；谱账户用 $k^{-s} \equiv (k^{-1})^s$ 或整幂 k^{p-1-s} 。有理精确验证（如定理 19）用既约分数全程求和。主样本： $5 \leq p < 3000$ 全部 428 个质数；扩展复扫：韦费里希条件至 10^7 (664578 质数)、底 3 至 10^6 (78497 质数)。

表 4 总验证表（失配数均为 0；统计量另列）

命题	验证内容	范围	失配/结果
引理 3	$\frac{1}{p} \binom{p}{k} \equiv (-1)^{k-1}/k$ 逐 k	$5 \leq p < 300$ (60 质数)	0
定理 1	(3-2), $x \in \{1, 2, 3, 5\}$	同上	0
定理 2 (桥)	$H_m \equiv -2q_p(2)$	428 质数	0
定理 3 (镜像)	$a_{p-1-k} = a_k$ 逐点	$5 \leq p < 300$	0
定理 4	$ J_p $ 奇偶签名; $ J_{1093} = J_{3511} = 4$ 逐行	428 质数 + 2 样本	0; 唯一偶数 = 1093
定理 5	$H_{[p/4]} \equiv -3q_p(2)$	428 质数	0
定理 6 (c)	韦费里希 $\iff \text{ord}_{p^2}(2) = \text{ord}_p(2)$	$5 \leq p < 300 + 1093, 3511$	0
数值命题 1	(7-1)(7-2) 四式; $N \in \{5, 7, 8, 10, 11, 12\}$ 扫描无解	30 质数; 14 质数扫描	0
韦费里希复扫	$2^{p-1} \bmod p^2$ 逐一检验	$3 \leq p < 10^7$	仅 1093, 3511
底 3 复扫	$3^{p-1} \bmod p^2$ 逐一检验	$5 \leq p < 10^6$	仅 11
深度 e	$v_p(2^{p-1} - 1)$ (p^4 级模幂)	1093, 3511	均 = 2
命题 2 (ii)	镜像律逐类	$N \leq 8, p < 300$	0
定理 7 (i)	普适零点 $A_{N,j^*} \equiv 0$	$N \in \{3, 5, 7, 9, 11\}$, 425-428 质数/ N	0
数值命题 2	完备性非零实例; 深化实例 $\{241\}, \{37\}$	$N \leq 8, p < 400; p < 3000$	—
定理 9 / 数值命题 3	$A_{4,0} \equiv 3A_{4,2}; A_{8,0}/A_{8,4}$ 散开	428 质数; 418 样本	0
定理 10	两样本 $N = 4$ 全零、 $N = 8$ 非零 (表 2)	1093, 3511	0
数值命题 4	(12-1)(12-2) 四式; $N = 5, 7$ 不可表	30 质数	0
定理 11 (i)	$\pi_p(p-1) = 2$ (模 p^3 求和)	428 质数	0 (恰 = 2)
定理 11 (ii)	$\pi_p(m) \geq 1 \iff$ 韦费里希; 样本阶 = 1	428 质数 + 1093, 3511	0
定理 15	$s = 3$ 零点柱; $s = 2$ 纬线配对	$N \in \{3, 5, 7, 9\}$, 428 质数	0
定理 17	$H_m^{(s)} \equiv 0, s \in \{2, 4, 6\}, s \leq p-3$	428 质数	0
定理 18	$A_{4,0}^{(2)} \equiv -A_{4,2}^{(2)}$	428 质数	0

命题	验证内容	范围	失配/结果
定理 19	$H_{p-1} \equiv -\frac{p}{2} H_{p-1}^{(2)} \pmod{p^3}$ (有理精确)	$7 \leq p < 400$	0
数值命题 6	$W^{(s)}: \{1093\}, \emptyset, \{37\}, \emptyset, \{17, 67, 877\}$	428 质数	—
数值命题 7	$\chi_{(9)}^2 = 10.41$; 相关 ≤ 0.09	428 质数	—
数值命题 8	$A_{4,0}^{(2)} \equiv 0: \{149, 241\}$	428 质数	—
数值命题 9	$v_p^{(1)} = 2, v_p^{(2)} = 1$ 恒; 16843 双向; 互斥四点	428 质数 + 16843	0

表 4 (续) 统计量 (与计数账 § 20 对应)

条目	数值	范围	结果
S1 / S2	$\chi^2 = 26.56$ (df 24) ; $\text{corr} = -0.032$	428 质数	—
S5	Wolstenholme/韦费里希互查	16843, 2124679 / 1093, 3511	均非零

附录 B 三种表述的对照

短行和 (取整表述)、类账户、谱账户的精确换算 ($\mathbb{Q}$ 中恒等; $p \nmid N$):

$$N A_{N,0} = H_{\lfloor (p-1)/N \rfloor} = H_{\lfloor p/N \rfloor}, \quad N A_{N,0}^{(s)} = H_{\lfloor (p-1)/N \rfloor}^{(s)}. \quad (\text{B-1})$$

(若 $p \mid N$, 两侧恰相差 $1/p \equiv 0 \pmod{p}$ 一项。) 逐条对照:

表 5 取整表述与类账户表述对照

取整表述 (第 I 部分)	类账户表述 (第 II、III 部分)	关系
桥定理 $H_m \equiv -2q_p(2)$	定理 8: $A_{2,0} \equiv -q_p(2)$	$2A_{2,0} = H_m$
零点增殖 $H_{\lfloor p/4 \rfloor} \equiv -3q_p(2)$	定理 9: $A_{4,0} \equiv 3A_{4,2}$	$4A_{4,0} = H_{\lfloor p/4 \rfloor}$
$H_{\lfloor p/3 \rfloor} \equiv -\frac{3}{2}q_p(3)$	(12-1): $A_{3,0} \equiv -\frac{1}{2}q_p(3)$	$3A_{3,0} = H_{\lfloor p/3 \rfloor}$
$H_{\lfloor p/6 \rfloor} \equiv -2q_p(2) - \frac{3}{2}q_p(3)$	(12-2): $A_{6,0} \equiv -\frac{1}{3}q_p(2) - \frac{1}{4}q_p(3)$	$6A_{6,0} = H_{\lfloor p/6 \rfloor}$

三部分的关系: 第 I 部分确立算术骨架 (取整表述); 第 II 部分以类账户去除取整、以最速转移原理供给几何引擎; 第 III 部分把账本谱化 (s 连续) 并以 Fisher–Rao 等距闭合几何—信息回路。三者共用同一承诺: $\mathbb{Q}$ 中精确书写, 模 p 读出。

附录 C 外部锚点与已知结果归属

本文的自治部分 (全部引理、定理、推论、命题及其证明, 与全部数值验证) 不依赖外部文献。以下外部事实仅用于定位与对照:

历史与搜索。Wieferich 判据与费马大定理第一情形 (1909) ; 1093 (Meissner 1913 年确认) 与 3511 (Beeger 1922) ; 双重校验搜索界 6.7×10^{15} (Dorais-Klyve, *J. Integer Seq.* 14, 2011) ; PrimeGrid 分布式搜索至 2^{64} (2022 年底完成, 未复核)。

经典同余。(3-3) 即 Eisenstein (1850) ; (7-1)(7-2) 与 (12-1)(12-2) 的 $N = 3, 6$ 式即 Lerch (1905) ; 可解边界的分圆解释 (Kubert-Lang 分布理论)。

Wolstenholme 相关。强形式 $v_p(H_{p-1}) \geq 2$ ($p \geq 5$) 在本文由引理 2 (ii) 自证 ; Wolstenholme 质数定义 $v_p(H_{p-1}) \geq 3$ (经典等价形: $\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^4}$) ; 已知仅 16843 (McIntosh 1995) 与 2124679; Glaisher 等价 $v_p^{(1)} \geq 3 \iff v_p^{(2)} \geq 2$ 在本文由定理 19 获得初等自包含证明 (推论 7)。

猜想。Eswarathasan-Levine (1991, J_p 有限性, O8) ; 韦费里希计数的 $\ln \ln$ 启发 (Heath-Rosser 传统, O1/O2)。

体系内引用。"体系/前卷"指《质数的分形结构逻辑操作生成》(转移三角形、 D/B 、双账本、先兆余数、定理 6.2-6.3 测地与总预算、定理 7.1 新字母) ; 《透视编码论》(同一递归的最优编码形态) ; 《由果溯因相对信息转移量 级数 三角形》《由果溯因概率论》(前缀支持词、总支撑 $q_{\text{tot}}^{(r)} = H_r$ 、统一决策函子、复支撑/实读出)。